双休检测 15

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 数列{（－1）$^n n$}的前 n 项和为 S_n，则 $S_{2\,026}$＝（　　）

A. 1 013　　B. －1 013

C. 2 026　　D. －2 026

解析：A　$S_{2\,026}$＝（－1＋2）＋（－3＋4）＋…＋（－2 025＋2 026）＝1 013，故选 A.

2. 数列{2^n＋2n－1}的前 100 项和 S_{100}＝（　　）

A. 2^{100}＋9 998　　B. 2^{101}＋9 998

C. 2^{100}＋10 002　　D. 2^{101}＋10 002

解析：B　S_{100}＝（2＋2^2＋…＋2^{100}）＋（1＋3＋5＋…＋199）＝$\frac{2\times(1-2^{100})}{1-2}+\frac{(1+199)\times100}{2}$＝$2^{101}$＋9 998. 故选 B.

3. 设数列{a_n}的前 n 项和为 S_n，若 $a_n=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$，则 S_{99}＝（　　）

A. 7　　B. 8　　C. 9　　D. 10

解析：C　因为 $a_n=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$，所以 S_{99}＝（$\sqrt{2}$－1）＋（$\sqrt{3}-\sqrt{2}$）＋…＋（$\sqrt{99}-\sqrt{98}$）＋（$\sqrt{100}-\sqrt{99}$）＝$\sqrt{100}$－1＝9，故选 C.

4.（2026·湖北武汉模拟）数列{a_n}的通项公式为 a_n＝2^n－11，S_n 为其前 n 项和，则 S_n 的最小值为（　　）

A. －9　　B. －7

C. －3　　D. －19

解析：D　令 a_n＝2^n－11＜0，因为 $n\in\mathbf{N}^*$，所以解得 n＝1，2，3，所以数列{a_n}的前 3 项为负，从第 4 项起为正，所以 S_n 的最小值为 S_3＝2^1－11＋2^2－11＋2^3－11＝14－33＝－19，故选 D.

5.（2025·四川德阳模拟）已知数列{a_n}的前 n 项和为 S_n＝n^2＋kn，且 a_3＝6，则数列$\{\frac{1}{S_n}\}$的前 10 项和为（　　）

A. $\frac{9}{10}$　　B. $\frac{10}{9}$

C. $\frac{10}{11}$　　D. $\frac{11}{10}$

解析：C　由已知有 6＝a_3＝S_3－S_2＝（3^2＋3k）－（2^2＋2k）＝k＋5，故 k＝1. 所以$\frac{1}{S_n}=\frac{1}{n^2+n}=\frac{(n+1)-n}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$，从而$\frac{1}{S_1}+\frac{1}{S_2}+\cdots+\frac{1}{S_{10}}$＝（1－$\frac{1}{2}$）＋（$\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$）＋…＋（$\frac{1}{10}-\frac{1}{11}$）＝1－$\frac{1}{11}$＝$\frac{10}{11}$. 故选 C.

6. 数列{a_n}的前 n 项和为 S_n，a_1＝1，$a_{n+1}=\begin{cases}a_n+1,&n\text{为奇数},\\2a_n,&n\text{为偶数},\end{cases}$ 则 S_{100}＝（　　）

A. 3×2^{51}－156　　B. 3×2^{51}－103

C. 3×2^{50}－156　　D. 3×2^{50}－103

解析：A　因为 a_1＝1，$a_{n+1}=\begin{cases}a_n+1,&n\text{为奇数},\\2a_n,&n\text{为偶数},\end{cases}$ 所以 a_{2k+2}＝a_{2k+1}＋1＝2a_{2k}＋1，a_{2k+1}＝2a_{2k}＝2a_{2k-1}＋2，$k\in\mathbf{N}^*$，且 a_2＝2，所以 a_{2k+2}＋a_{2k+1}＝2（a_{2k}＋a_{2k-1}）＋3. 记 b_n＝a_{2n}＋a_{2n-1}，$n\geqslant1$，则 b_{n+1}＝2b_n＋3，所以 b_{n+1}＋3＝2（b_n

+3），又 $b_1+3=a_2+a_1+3=6$，所以$\{b_n+3\}$是以 6 为首项，2 为公比的等比数列，所以 $b_n+3=6\times2^{n-1}$，$b_n=6\times2^{n-1}-3$. 记$\{b_n\}$的前 n 项和为 T_n，则 $S_{100}=T_{50}=(6\times2^0+6\times2^1+6\times2^2+\cdots+6\times2^{49})-3\times50=3\times2^{51}-156$.

7.（2026·陕西西安模拟）已知 $a_n=\log_{(n+1)}(n+2)$（$n\in\mathbf{N}^*$），我们把使乘积 $a_1\cdot a_2\cdot a_3\cdot\cdots\cdot a_n$ 为整数的数 n 叫做“优数”，则在区间（1，2 004）内的所有优数的和为（　　）

A. 1 024　　B. 2 003

C. 2 026　　D. 2 048

解析：C　由题意得，$\because a_1\cdot a_2\cdot a_3\cdot\cdots\cdot a_n=\log_23\times\log_34\times\log_45\times\cdots\times\log_{(n+1)}(n+2)=\log_2(n+2)=k$（$k\in\mathbf{Z}$）$\therefore1<n=2^k-2<2\,004$，即 $3<2^k<2\,006$，$1<k\leqslant10$，又$\because\log_23\times\log_34=2$ 为整数，此时 $n=2$，$\log_23\times\log_34\times\log_45\times\log_56\times\log_67\times\log_78=3$ 为整数，此时 $n=6$. 以此类推，在区间（1，2 004）内的所有优数为 2，6，14，30，…，1 022，$\therefore$通项公式为 $b_n=2^{n+1}-2$，$\therefore2+6+14+\cdots+1\,022=(2^2-2)+(2^3-2)+\cdots+(2^{10}-2)=\frac{2^2(1-2^9)}{1-2}-18=2^{11}-22=2\,026$. 选项 C.

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8. 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1+2a_2+\cdots+2^{n-1}a_n=n\cdot2^n$，则（　　）

A. $a_n=n+1$

B. $\{a_n\}$的前 n 项和为$\frac{n(n+2)}{2}$

C. $\{(-1)^na_n\}$的前 100 项和为 100

D. $\{|a_n-5|\}$的前 30 项和为 357

解析：AD　当 $n=1$ 时，$a_1=2$，当 $n\geqslant2$ 时，$a_1+2a_2+\cdots+2^{n-2}a_{n-1}=(n-1)\cdot2^{n-1}$，两式相减可得：$2^{n-1}a_n=n\cdot2^n-(n-1)\cdot2^{n-1}=(n+1)\cdot2^{n-1}$，所以 $a_n=n+1$，显然当 $n=1$ 时，a_1 满足上式，故 $a_n=n+1$，故 A 正确；由等差数列求和公式知$\{a_n\}$的前 n 项和为$\frac{n(2+n+1)}{2}=\frac{n^2+3n}{2}$，故 B 错误；令 $b_n=(-1)^na_n=(-1)^n(n+1)$，$\{b_n\}$的前 100 项和为：$-2+3-4+5+\cdots-100+101=1\times50=50$，故 C 错误；令 $c_n=|a_n-5|=|n-4|$，所以$\{|a_n-5|\}$的前 30 项和为：$c_1+c_2+\cdots+c_{30}=3+2+1+0+1+2+\cdots+26=6+\frac{27\times(0+26)}{2}=357$，故 D 正确.

9. 已知数列$\{a_n\}$满足：$a_{n+1}+a_n\cdot\cos n\pi=n^2$（$n\in\mathbf{N}^*$），则下列说法中正确的是（　　）

A. $a_9<a_{10}$

B. $a_9+a_{11}=20$

C. 数列$\{a_n\}$的前 10 项之和为定值

D. 数列$\{a_n\}$的前 20 项之和为定值

解析：AD　取 $n=9$ 得 $a_{10}-a_9=9^2>0$，故 $a_9<a_{10}$，A 正确；取 $n=10$ 得 $a_{11}+a_{10}=10^2$，又 $a_{10}-a_9=9^2$，两式相减得 $a_{11}+a_9=19$，B 不正确；由题意可知，$a_{2n}-a_{2n-1}=(2n-1)^2$　①，$a_{2n+1}+a_{2n}=(2n)^2$　②，$a_{2n+2}-a_{2n+1}=(2n+1)^2$　③，由②－①得 $a_{2n+1}+a_{2n-1}=4n-1$，由②＋③得 $a_{2n+2}+a_{2n}=8n^2+4n+1$，故 $(a_3+a_5)+(a_7+a_9)+(a_4+a_6)+(a_8+a_{10})$ 为定值，题中条件只限制 $a_2-a_1=1$，所以 a_1+a_2 的值不确定，故前 10 项之和无法确定，C 不正确；因为前 20 项中奇数项有 10 项，相邻两项的和确定，故这 10 个奇数项的和确定，同理 10 个偶数项的和确定，故前 20 项之和为定值，D 正确. 故选 A、D.

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10.（2026·山东青岛模拟）记等差数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，且$a_n+2S_nS_{n-1}=0$（$n\geqslant 2$），$a_1=\frac{1}{2}$，则$S_n=$__$\frac{1}{2n}$__.

解析：由$a_n=S_n-S_{n-1}$代入已知可得：$S_n-S_{n-1}+2S_nS_{n-1}=0\Rightarrow\frac{1}{S_{n-1}}-\frac{1}{S_n}+2=0\Rightarrow\frac{1}{S_n}-\frac{1}{S_{n-1}}=2$（$n\geqslant 2$），可得$\{\frac{1}{S_n}\}$是公差为2的等差数列，因为$a_1=\frac{1}{2}$，所以$\frac{1}{S_1}=2$，即$\frac{1}{S_n}=2+(n-1)\cdot 2=2n$，$n=1$时也满足，所以$S_n=\frac{1}{2n}$.

11. 在一个数列中，如果每一项与它的后一项的和为同一个常数，那么这个数列称为等和数列，这个常数称为该数列的公和. 已知数列$\{a_n\}$是等和数列，且$a_1=-2$，$a_{2\,026}=8$，则这个数列的前2 026项的和为__6 078__.

解析：设等和数列的公和为m. 因为$a_1=-2$，所以$a_2=m+2$，$a_3=-2$，$a_4=m+2$，$a_5=-2$，…，所以$a_n=\begin{cases}-2,n\text{为奇数},\\ m+2,n\text{为偶数},\end{cases}$又$a_{2\,026}=m+2=8$，所以$m=6$，所以$S_{2\,026}=(a_1+a_2)+(a_3+a_4)+\cdots+(a_{2\,025}+a_{2\,026})=1\,013\times 6=6\,078$.

12. 某校数学兴趣小组制作了如下数表：

1　2　3　4　5　6　…

3　5　7　9　11　13　…

8　12　16　20　24　28　…

…　…　…　…　…　…　…

该数表的第一行是数列$\{n\}$，从第二行起每一个数都等于它肩上的两个数之和. 这个数表中第4行的第5个数为__52__；若各行的第1个数依次构成数列1，3，8，…，则该数列的前n项和$S_n=$__$n\cdot 2^{n-1}$__.

解析：由数表规律可知，第4行的第1个数为$8+12=20$，第n行是公差为2^{n-1}的等差数列，所以第4行的公差$d=2^{4-1}=8$，则第4行的第5个数为52. 记各行的第1个数组成的数列为$\{a_n\}$，则$a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n+2^{n-1}$，两边同除以2^{n+1}，得$\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}}=\frac{a_n}{2^n}+\frac{1}{4}$，故$\{\frac{a_n}{2^n}\}$是首项为$\frac{1}{2}$，公差为$\frac{1}{4}$的等差数列，则$\frac{a_n}{2^n}=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}(n-1)=\frac{n+1}{4}$，$a_n=\frac{n+1}{4}\cdot 2^n=(n+1)\cdot 2^{n-2}$，则$S_n=1+3\times 2^0+4\times 2^1+\cdots+(n+1)2^{n-2}$，$2S_n=2+3\times 2^1+4\times 2^2+\cdots+(n+1)2^{n-1}$，两式相减得，$-S_n=1+2^0+2^1+2^2+\cdots+2^{n-2}-(n+1)\cdot 2^{n-1}=1+\frac{1-2^{n-1}}{1-2}-(n+1)2^{n-1}=2^{n-1}-(n+1)\cdot 2^{n-1}=-n\cdot 2^{n-1}$，所以$S_n=n\cdot 2^{n-1}$.

四、解答题（共2小题，共28分）

13.（13分）（2026·黑龙江哈尔滨模拟）已知数列$\{a_n\}$是正项等比数列，满足$a_2a_4=64$，$a_1+a_5=34$，且$q>1$，

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）在a_n与a_{n+1}之间插入n个数，使这$n+2$个数组成一个公差为d_n的等差数列，记数列$\{\frac{1}{d_n}\}$的前n项和为T_n，求证：$T_n<3$.

解：（1）因为$a_2a_4=a_1a_5=64$，且$a_1+a_5=34$，

所以a_1和a_5是方程$x^2-34x+64=0$的两个根，

所以$x^2-34x+64=(x-2)(x-32)=0$，又$q>1$，则$a_5>a_1$，所以$a_1=2$，$a_5=32$，

则$q^4=\frac{a_5}{a_1}=16$，所以$q=2$，故$a_n=2^n$.

（2）证明：因为$a_n=2^n$，所以$d_n=\frac{a_{n+1}-a_n}{n+1}=\frac{2^n}{n+1}$，则$\frac{1}{d_n}=\frac{n+1}{2^n}$，

$T_n=\frac{1}{d_1}+\frac{1}{d_2}+\cdots+\frac{1}{d_n}=2\times\frac{1}{2}+3\times\frac{1}{2^2}+\cdots+(n+1)\times\frac{1}{2^n}$，

$\frac{1}{2}T_n=2\times\frac{1}{2^2}+3\times\frac{1}{2^3}+\cdots+(n+1)\times\frac{1}{2^{n+1}}$,

所以两式相减得$\frac{1}{2}T_n=1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^n}-(n+1)\times\frac{1}{2^{n+1}}=1+\frac{\frac{1}{2^2}(1-\frac{1}{2^{n-1}})}{1-\frac{1}{2}}-\frac{n+1}{2^{n+1}}$

$=\frac{3}{2}-\frac{1}{2^n}-\frac{n+1}{2^{n+1}}=\frac{3}{2}-\frac{n+3}{2^{n+1}}$,

所以 $T_n=3-\frac{n+3}{2^n}<3$.

14. （15 分）已知$f(x)=\frac{1}{4^x+2}$（$x\in\mathbf{R}$），$P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$是函数$y=f(x)$的图象上的两点，且线段P_1P_2的中点 P 的横坐标是$\frac{1}{2}$.

（1）求证：点 P 的纵坐标是定值；

（2）若数列$\{a_n\}$的通项公式是 $a_n=f(\frac{n}{m})$（$m\in\mathbf{N}^*$，$n=1,2,3,\cdots,m$），求数列$\{a_n\}$的前 m 项和 S_m.

解：（1）证明：∵线段 P_1P_2 的中点 P 的横坐标为$\frac{1}{2}$，∴$\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{1}{2}$，∴$x_1+x_2=1$.

∵$P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$是函数 $y=f(x)$ 的图象上的两点，∴$y_1=\frac{1}{4^{x_1}+2}$，$y_2=\frac{1}{4^{x_2}+2}$，

∴$y_1+y_2=\frac{1}{4^{x_1}+2}+\frac{1}{4^{x_2}+2}=\frac{4^{x_2}+2+4^{x_1}+2}{(4^{x_1}+2)(4^{x_2}+2)}=\frac{4^{x_1}+4^{x_2}+4}{4^{x_1+x_2}+2(4^{x_1}+4^{x_2})+4}=\frac{4^{x_1}+4^{x_2}+4}{4+2(4^{x_1}+4^{x_2})+4}=\frac{4^{x_1}+4^{x_2}+4}{2(4^{x_1}+4^{x_2}+4)}=\frac{1}{2}$，

∴点 P 的纵坐标为$\frac{y_1+y_2}{2}=\frac{1}{4}$.

即点 P 的纵坐标是定值.

（2）$S_m=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_m=f(\frac{1}{m})+f(\frac{2}{m})+f(\frac{3}{m})+\cdots+f(\frac{m}{m})=f(\frac{1}{m})+f(\frac{2}{m})+f(\frac{3}{m})+\cdots+f(\frac{m-1}{m})+f(1)$.

令 $S=f(\frac{1}{m})+f(\frac{2}{m})+f(\frac{3}{m})+\cdots+f(\frac{m-1}{m})$.

由（1）知$f(\frac{k}{m})+f(\frac{m-k}{m})=\frac{1}{2}$（$k=1,2,3,\cdots,m-1$），

∴倒序相加得 $2S=\frac{1}{2}(m-1)$，∴$S=\frac{1}{4}(m-1)$.

又$f(1)=\frac{1}{4+2}=\frac{1}{6}$，

∴数列$\{a_n\}$的前 m 项和 $S_m=S+f(1)=\frac{1}{4}(m-1)+\frac{1}{6}=\frac{3m-1}{12}$（$m\in\mathbf{N}^*$）